

Testowanie produktów elektronicznych i oprogramowania: metody, normy i technologie



Odpowiednio zaplanowane testy umożliwiają szybkie wykrycie nieprawidłowości, co przekłada się na:

- * zmniejszenie liczby reklamacji,*
- * ograniczenie przestoju produkcyjnych,*
- * zwiększenie efektywności procesów,*
- * spokój i pewność po stronie naprawiającego,*

Testowanie staje się nie tylko formą zabezpieczenia, ale również fundamentem zaufania do marki. To nie koszt – to inwestycja, która przynosi długofalowe korzyści.

Cele i Etapy testowania produktów elektronicznych.

Celem testowania jest wykrycie jak największej ilości usterek, na jak najwcześniejszym etapie w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych.

- **Testy jednostkowe** – pozwalają wykryć błędy na poziomie pojedynczych komponentów, zanim trafią one do dalszego montażu.
- **Testy funkcjonalne i automatyczne** – umożliwiają szybką i precyzyjną kontrolę działania całych modułów i systemów.
- **Inspekcja optyczna** – z chirurgiczną precyzją ocenia jakość montażu i wykrywa nawet najmniejsze niedociągnięcia.

Przykładowe testy:

- **Testy cyklu termicznego** – sprawdzają odporność urządzenia na zmienne temperatury,
- **Testy wibracyjne** – oceniają wytrzymałość na drgania i wstrząsy,
- **Testy środowiskowe** – symulują ekstremalne warunki użytkowania,
- **Testy długoterminowe** – badają trwałość komponentów w czasie.

Do najczęściej stosowanych testów należą:

- **Testy jednostkowe**
- **Testy funkcjonalne**
- **Testy środowiskowe**
- **Testy automatyczne**

- ❖ **Testy jednostkowe** to pierwszy etap selekcji jakościowej. Pozwalają wykryć usterki w pojedynczych elementach.
- ❖ **Testy funkcjonalne (FCT)** sprawdzają, czy całe urządzenie działa zgodnie z założeniami projektowymi. Obejmują zarówno testy sprzętowe, jak i kontrolę oprogramowania.
- ❖ **Testy in-circuit (ICT)** umożliwiają sprawdzenie poprawności montażu i działania elementów na płycie PCB. Wychwytyją m.in. zimne luty, zwarcia czy błędne wartości komponentów. Alternatywą dla ICT jest **FlyingProbe** — elastyczna i bardziej ekonomiczna metoda, szczególnie przy krótkich seriach.
- ❖ **Testy automatyczne** umożliwiają łączenie testów funkcjonalnych z diagnostycznymi. Automatyzacja testów jest implementowana dla każdego urządzenia lub rodziny urządzeń i jest uruchamiana wielokrotnie bez obsługi operatora.
- ❖ **Testy środowiskowe** sprawdzają, jak urządzenia radzą sobie w ekstremalnych warunkach, takich jak podwyższona Wilgotność, Skrajne temperatury, nadmierny Kurz (zabrudzenia). Tutaj możemy się również oprzeć na wskazanym przez producenta stopniu ochrony IP urządzenia w celach testowych. Testy można wykonywać w komorach klimatycznych.
- ❖ **Testy wytrzymałościowe** oceniają, jak urządzenie znosi długotrwałe użytkowanie i zmienne warunki, obejmują:
 - **Testy wibracyjne** — symulują drgania, np. podczas transportu
 - **Testy cyklu termicznego** — sprawdzają reakcję na gwałtowne zmiany temperatury
 - **Przyspieszone testy żywotności** — pozwalają przewidzieć trwałość urządzenia
- ❖ **Testy optyczne (AOI) i rentgenowskie (X-ray)** to zaawansowane techniki inspekcji, które wykrywają nawet najmniejsze defekty montażowe.
 - **AOI** — wykorzystuje kamery i algorytmy do identyfikacji błędów, takich jak przesunięcia komponentów czy zimne luty.
 - **X-ray** — umożliwia analizę ukrytych połączeń, np. pod obudowami BGA.
- ❖ **Testy parametrów elektrycznych** to precyzyjna analiza zgodności z wymaganiami\oczekiwaniem. Mierzymy podstawowe parametry jak Napięcia, Prądy, Rezystancje, Pojemności. (Przykład: zbyt wysoka rezystancja może świadczyć o uszkodzeniu ścieżki na PCB).
- ❖ **Testy funkcjonalności oprogramowania wbudowanego** - Tutaj odsyłam do ISTQB, ponieważ to zależy ☺ :
 - Czarnoskrzynkowe (zewnętrzne) – testujemy funkcjonalność. Vs Białoskrzynkowe (wewnętrzne) – testujemy kod, logikę, architekturę oprogramowania.
 - Poziomu testów – jednostkowe, modułowe, systemowe, integracji modułów, integracji systemów i akceptacyjne.
 - Typu testów – Funkcjonalne lub\i Niefunkcjonalne.

Ważnymi czynnikami są również Pokrycie testów oraz Niezależność Testowania.

- Pokrycie testów – Zależy od metody jaką wybraliśmy do testów i jest to wskaźnik mierzący zakres (obszar) przeprowadzonych testów. To bardzo ważny czynnik (nie gwarantuje jakości testów), lecz wpływa na strategię oraz może przykładowo dać informację, że wybraliśmy złą metodę testów, ponieważ pokrycie jest zbyt niskie.
- Niezależność Testowania - Zespół testujący powinien być wydzielony, czyli poza obszarem procesu produkcji lub naprawy urządzeń. Główną korzyścią wynikającą z niezależności testowania jest wykrycie innego rodzaju awarii, ze względu na różne doświadczenia techniczne, inny punkt widzenia oraz błędy poznawcze.

To oraz wiele innych elementów składa się na Strategię Testów.

Systemy i technologie wspierające testowanie

- ✓ **Adaptery testowe typu JTAG oraz bed of nails** to niepozorne, ale niezwykle istotne narzędzia w testach in-circuit (ICT). Umożliwiają **bezpośrednie połączenie z płytkami PCB** i przesyłanie sygnałów testowych do konkretnych komponentów, co pozwala na szybkie wykrycie błędów.
- ✓ **Testy Środowiskowe (Environmental Testing)**: Przeprowadzane zazwyczaj na próbkach (samplach) produktu na etapie rozwoju lub kwalifikacji, mają na celu sprawdzenie odporności urządzenia na specyficzne warunki środowiskowe, w jakich może ono pracować. Obejmują one między innymi:
 - **Testy temperaturowe**: Sprawdzanie działania w szerokim zakresie temperatur, zarówno stałych (np. praca w -20°C lub +70°C), jak i cyklicznie zmiennych. Wykorzystuje się do tego **komory klimatyczne lub termiczne**.
 - **Testy szoku termicznego**: Badanie odporności na gwałtowne zmiany temperatury, np. przy użyciu specjalnych **komór z mechanizmem szybkiego transferu** (tzw. „windą”) między strefą gorącą a zimną.
 - **Testy wilgotnościowe**: Weryfikacja odporności na działanie wilgoci.
 - **Testy szczelności (IP – Ingress Protection)**: Sprawdzanie odporności obudowy na wnikanie pyłu i wody zgodnie z normami IPxx.
- ✓ **Walidacja w Warunkach Rzeczywistych (Field Testing / Beta Testing)**:
 - Instalację próbną u klienta (jeśli to możliwe SAT).
 - Testy przeprowadzane przez użytkowników końcowych (Beta Testy).
 - Długoterminowe testy w symulowanym, ale bardziej złożonym środowisku niż pojedyncza komora klimatyczna.
- ✓ **Systemy automatycznego testowania i ich integracja z traceability**

Systemy automatycznego testowania zapewniają **szybkość, powtarzalność i niezawodność** testów. Ich integracja z systemami **traceability** — czyli śledzenia historii testów daje pełną kontrolę nad jakością na każdym etapie procesu.

Testy zgodności z normami i certyfikacjami

Standard IPC-A-610

Standard IPC określa kryteria oceny wizualnej dla zespołów elektronicznych. Zespoły elektroniczne to płytki PCB z przylutowanymi komponentami.

Kryteria oceny zawierają stany dopuszczenia (dopuszczalny, wskaźnik procesu, wada), które odnoszą się do różnych przypadków (stanów), jakie mogą zostać zauważone podczas inspekcji zmontowanej elektroniki. Warto wspomnieć, że:

- W roku 2020, w wersji H wprowadzono istotną zmianę - usunięto stan docelowy.
- Autoryzowany szkoleniami w PL zajmuje się RENEX.
- Można zakupić licencję elektroniczną normy IPC-A-610 i kontrolować proces serwisu lub produkcji.

Norma ISO 26262

Przedmiotem normy ISO 26262 jest bezpieczeństwo funkcjonalne. Główna koncepcja polega na tym, by awaria któregoś z komponentów nie powodowała zagrożenia dla osób znajdujących się wewnątrz lub na zewnątrz pojazdu. Tak dotyczy to sektora Automotive, przy czym z powodzeniem wg mnie można stosować zakres Testów w urządzeniach przemysłowych.

- Management of functional safety - dotyczy aspektu zarządzania bezpieczeństwem software'u i hardware'u.
- Concept phase - może mieć swoje inklinacje testerskie w przypadku wczesnych przeglądów i strategii testowania opartej na ryzyku.
- Product development at the system level - wchodzi w skład tzw. dużego V, z uwzględnieniem definiowania całego systemu, z wieloma czynnościami kontroli jakości,
- Product development at the hardware level - tzw. małe modele V z mikro V, definiowane jako tworzenie i testowanie architektury rozwiązania.
- Product development at the software level - podobnie jak dla hardware z zakresem testów od jednostkowych po integracyjne.
- Production and operation – z testowaniem w DevOps,

Zastosowanie branżowe testowania elektroniki

❑ Testowanie elektroniki morskiej.

W sektorze morskim urządzenia elektroniczne muszą sprostać **ekstremalnym warunkom środowiskowym**, takim jak:

- Wysoka wilgotność i zasolenie powietrza,
- Skrajne wahania temperatur,
- Silne zakłócenia elektromagnetyczne,
- Zmiany ciśnienia atmosferycznego.

Przykładem są systemy nawigacyjne na statkach, które muszą działać niezawodnie nawet podczas sztormu. Dlatego testy obejmują **symulacje środowiskowe**, które sprawdzają odporność urządzeń na korozję, zakłócenia i inne czynniki zewnętrzne. Tylko wtedy można mieć pewność, że sprzęt nie zawiedzie na otwartym morzu.

❑ Testowanie elektroniki kolejowej, tramwajowej oraz autobusowej.

Testy mogą opierać się o normy, które należy spełniać w tych sektorach, czyli EN45545 – kolej i tramwaje oraz ECE R118 – autobusy. Kluczowa jest odporność na:

- Wibracje i wstrząsy,
- Zmienne warunki atmosferyczne,
- Intensywną eksploatację,
- Obciążenia mechaniczne i elektryczne.

ITS Intelligent Transport Systems muszą działać perfekcyjnie niezależnie od pogody, pory dnia czy natężenia ruchu. Dlatego testy obejmują m.in. **badania** wytrzymałości mechanicznej oraz testy długoterminowej niezawodności. Celem jest zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom i ciągłości działania infrastruktury.

FAQ: Testowanie produktów elektronicznych

Dlaczego testowanie produktów elektronicznych jest tak ważne?

Testowanie produktów elektronicznych to kluczowy etap zapewniający jakość, bezpieczeństwo i niezawodność urządzeń. Pozwala wykryć usterki, poprawić wydajność, zoptymalizować działanie oraz zapewnić zgodność z normami i oczekiwaniami użytkowników. Ważne jest, żeby wykryć defekty na wczesnym etapie, aby znacznie obniżyć koszty gwarancyjne, pogwarancyjne oraz utrzymania.

- **Jakie są główne rodzaje testów stosowanych w elektronice?**

Wśród najważniejszych metod testowania wyróżnia się testy jednostkowe (kontrola pojedynczych komponentów), testy funkcjonalne (sprawdzenie działania całego urządzenia), testy in-circuit (ICT), testy FlyingProbe, testy automatyczne, środowiskowe, wytrzymałościowe (np. wibracyjne, cyklu termicznego), optyczne (AOI), rentgenowskie (X-ray), testy czystości jonowej, testy powłok lakierniczych (CCI), testy parametrów elektrycznych oraz testy oprogramowania wbudowanego.

- **Jakie normy i certyfikaty mają znaczenie w testowaniu elektroniki?**

Kluczowe są normy i certyfikaty takie jak CE, FCC, UKCA, RoHS, IPC-A-610, oraz te które definiują wymagania dotyczące jakości, bezpieczeństwa, kompatybilności elektromagnetycznej i ograniczenia substancji niebezpiecznych w warunkach awarii np. spalania.

- **Czym są testy środowiskowe i dlaczego są istotne?**

Testy środowiskowe sprawdzają odporność urządzeń na ekstremalne warunki, takie jak wilgoć, skrajne temperatury, kurz czy wibracje. Są szczególnie ważne dla elektroniki pracującej w trudnych warunkach, np. w branży morskiej, kolejowej czy medycznej oraz szeroko rozumianej branży przemysłowej.

- **Jak wygląda proces testowania ?**

Proces testowania obejmuje zapoznanie się z wymaganiami, funkcjonalnością, harmonogramem i strategią testów. W celu dobrania strategii należy zapoznać się z typami testów, poziomem testów, metodami testów oraz pokryciem testów i przygotować procedury testowe. Następnie przeprowadzamy testy na podstawie przypadków testowych z użyciem kroków testowych, raportujemy wyniki testów w aplikacji lub na dedykowanej platformie.

- **Jakie są wyzwania i trendy w testowaniu elektroniki i oprogramowania?**

Najważniejsze trendy to rosnąca automatyzacja, wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego do predykcyjnego wykrywania usterek, integracja testowania z całym cyklem życia produktu oraz elastyczność i skalowalność systemów testowych. Przyszłość testowania to większa precyzja, inteligencja systemów i zdolność do przewidywania problemów zanim się pojawią.

- **Dlaczego traceability jest ważne w testowaniu elektroniki i oprogramowania?**

Traceability, czyli możliwość śledzenia testów, komponentów i procesów, pozwala na szybkie zidentyfikowanie źródła problemu, ograniczenie skali ewentualnych napraw, kosztów i spełnienie wymagania **Testowania, które mówi aby wykrywać usterki na jak najwcześniejszym etapie.**